

Unidad Temática Nº 2:

Instrumentos

2.1 CONCEPTOS ASOCIADOS A LOS INSTRUMENTOS

2.1.1 RANGO

Es el conjunto de valores comprendidos entre los límites (superior e inferior) que es capaz de medir un instrumento. Se indica mediante dos números, el valor superior e inferior, antes mencionados.

2.1.2 ALCANCE (SPAN)

Alcance es un número que representa la diferencia entre el máximo y el mínimo valor de la escala; indica la capacidad de medición que dispone el aparato independientemente de sus valores extremos.

Ejemplo: en un termómetro que puede medir entre 50° y 150°C, su alcance será de 100°C; y el rango 50-150°C.

2.1.3 FONDO DE ESCALA

Es el máximo valor que puede medir el instrumento. También se lo denomina valor fiduciario.

2.1.4 CAMPO DE INDICACION Y DE MEDIDA

El campo de indicación de un aparato de medida es el lugar que está determinado por el valor inicial y el final de la escala.

El campo de medida comprende aquella parte de la escala en la cual resulten válidas y perfectamente definibles las indicaciones del aparato.

Por ejemplo, si en un instrumento el campo de indicación está comprendido entre 0 y 800 A pero por algún motivo las indicaciones en el intervalo de 0 a 100 A resultan imprecisas e indefinibles; el campo de medición de este aparato estará comprendido entre 100 y 800 solamente.

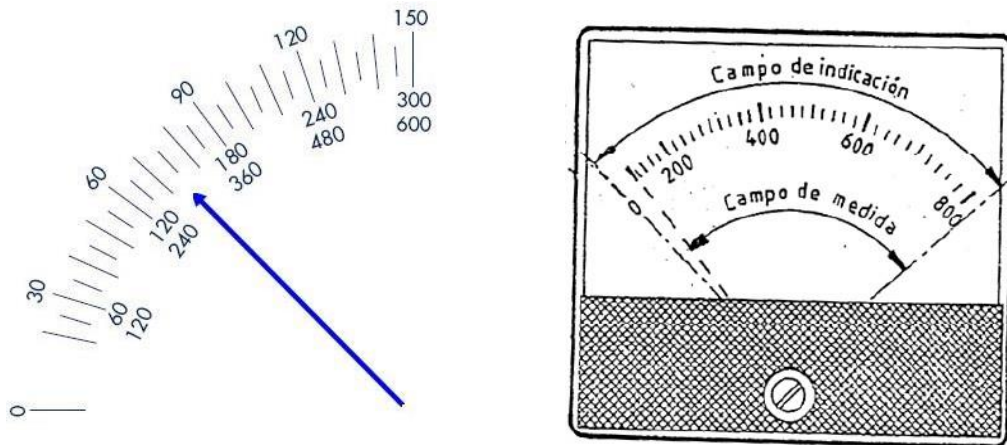


Figura 2-1 Campo de indicación y de medida

2.1.5 ZONA MUERTA

Zona Muerta es la diferencia entre campo de indicación y campo de medida. Suele ser una región o parte de la escala que debe ser evitada cuando se realiza una medición. Puede existir o no en los instrumentos; y en caso de existir, el fabricante suele no graduarla para evitar que el operario la use.

2.1.6 CLASE DE INSTRUMENTOS

Los instrumentos suelen especificar su exactitud por medio de un número denominado clase, clase de exactitud o índice de exactitud; de manera que este número es un indicativo de la calidad del instrumento. En algunas bibliografías se lo menciona como error de calibración o límite de error.

Se define como clase de un instrumento a la siguiente relación:

$$CLASE = \frac{\Delta X}{A} 100$$

En ella ΔX = error absoluto; A = Valor máximo de la escala del instrumento (alcance).

La clase o límite de error es un valor límite de garantía que nos proporciona el fabricante, es decir es un coeficiente de seguridad fijado en cuanto al error de un instrumento. Lógicamente este valor está condicionado por una serie de situaciones en cuanto a su funcionamiento como por ejemplo:

- a- Temperatura ambiente
- b- Presión de trabajo

c- Campos magnéticos exteriores

d- Frecuencia y forma de onda

Las normas existentes en cada país, como por ejemplo las normas V.D.E. (alemanas); A.S.A (U.S.A); C.E.I. (italianas); C.E.I. (Comisión Electrotecnia Internacional) y por cierto nuestras normas IRAM, fijan los valores característicos de la clase.

Podemos considerar como ejemplo la norma IRAM 2039 que plantea la siguiente clasificación:
0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3

la CEI adopta: 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2,5 - 5

De acuerdo al origen del instrumento puede estar comprendido en una u otra norma, no obstante, estos valores pueden variar en general entre 0,1 a 5.

Según la clase es el uso que se da a un instrumento. En general, entre 0,05 y 0,2 son instrumentos patrones, para calibración y contrastación; entre 0,2 y 0,5 son instrumentos para laboratorios; y entre 1 y 5 instrumentos de servicios, para tableros o portátiles. Cuanto menor sea el número que indica la clase, mayor será la calidad del instrumento.

Cálculo de error en una medición

Basados en el concepto y el parámetro clase de un instrumento, se dispone de un método para el cálculo del error de medición con un instrumento analógico, cuando se obtiene un parámetro eléctrico por medición. De la relación que surge del concepto de calidad de un instrumento

$$CLASE = C = \frac{\Delta X}{A} 100$$

es posible despejar el error absoluto máximo que se puede cometer al medir con el instrumento elegido y con el alcance de su escala.

$$\Delta X = \frac{A \cdot C}{100}$$

Por ejemplo, un amperímetro de clase 0,5 con una escala de 0 a 200 A en ningún punto de la escala, debe dar un error superior a

$$\Delta X = \frac{A \cdot C}{100} = \frac{0,5 \cdot 200}{100} = 1 \text{ A}$$

es decir que, si el instrumento en una medición me indica 150 A, el valor verdadero de la corriente medida debe estar comprendida entre 149 y 151 A, y el resultado de la medición se expresa como

$$150 \pm 1 \text{ A}$$

2.1.7 SENSIBILIDAD

Es la variación de la cantidad de salida con respecto a la variación de la cantidad de entrada; o la relación del cambio incremental en la salida para un cambio incremental en la entrada.

En el caso de un instrumento de aguja, es la relación entre el desplazamiento del índice o aguja y la variación de la magnitud de medida que ha provocado dicho desplazamiento.

$$S = \frac{\Delta i}{\Delta M}$$

Siendo Δi la longitud desplazada por la aguja en su extremo; y ΔM la variación de la magnitud que provocó ese desplazamiento.

La sensibilidad puede ser constante en todo el campo de indicación, si la escala es uniforme; o variable si la escala es no uniforme.

2.1.8 RESOLUCION

Es el menor cambio del mesurando, o de la magnitud a medir que produce un cambio perceptible en la indicación del instrumento, o el mínimo valor de excitación que hace cambiar la lectura. Se expresa en unidades de la variable medida o en porcentaje con respecto al fondo de escala. Conceptualmente se puede considerar que es el mínimo cambio en la entrada que produce un cambio observable en la salida o lectura; o como la menor porción de señal que puede ser observada.

En bibliografías del tema lo definen de múltiples maneras, como por ejemplo que la resolución es la capacidad de distinguir entre dos valores cercanos del mesurando; o que es una unidad del valor de la mínima división de la escala; o también el cambio más pequeño en el valor medido para el cual el instrumento responde.

2.1.9 INCERTIDUMBRE

El término incertidumbre se utiliza con dos significados, uno común y general que da idea de duda sobre la validez de un valor; y otro específico o técnico, como un parámetro que cuantifica dicha duda.

En especificaciones de instrumentos, el término incertidumbre es un parámetro asociado al resultado de una medición, que caracteriza la dispersión o la separación máxima posible del valor medido en relación con el valor verdadero.

2.2 CLASIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS

Los aparatos de medida pueden clasificarse según diferentes criterios. Generalmente se los clasifica por:

1. La clase de corriente a medir.
2. La magnitud eléctrica a medir.
3. Las características constructivas.
4. El principio de funcionamiento.
5. La precisión de la medida.

La clasificación de los instrumentos de acuerdo con la precisión de la medida es tomada en cuenta por la *clase*, por lo que a continuación se detallarán las demás clasificaciones.

Clasificación de los aparatos de medida de acuerdo con la corriente a medir

Con relación a la clase de corriente a la que pueden aplicarse los aparatos de medida, se distinguen:

Aparatos solamente utilizables para corriente continua.

Aparatos utilizables para corriente continua y para corriente alterna.

Aparatos solamente utilizables para corriente alterna.

Clasificación de los aparatos según la magnitud eléctrica a medir

Esta clasificación es la más común de todas. Los instrumentos reciben el nombre según la magnitud que midan. Así, un instrumento que mide voltaje recibe el nombre de *voltímetro*, uno que mide intensidad de corriente recibe el nombre de *amperímetro*, etc.

Muchas veces, en esta clasificación se incluye el múltiplo o submúltiplo de la unidad que se mide. Así, un instrumento que mide voltaje en el orden de los milivoltios recibe el nombre de *milivoltímetro*, uno que mide resistencia eléctrica en el orden de los megaohms, recibe el nombre de *meghómetro*, etc.

Clasificación de los aparatos según sus características constructivas

La caja o envoltorio que contiene un aparato de medida puede adoptar formas muy diversas.

Ello da lugar a diferentes clasificaciones:

Aparatos para montaje fijo, utilizados en los tableros de instrumentos.

Aparatos portátiles, utilizados en los laboratorios y mediciones en maquinarias y líneas.

Aparatos de caja cuadrada, de caja rectangular y de caja redonda.

Aparatos en donde el sistema indicador se encuentra centrado (el eje de la aguja se encuentra en el centro de la parte inferior del aparato); aparatos en los que el sistema indicador se encuentra a la derecha (el eje de la aguja se encuentra en la esquina inferior derecha del aparato); y aparatos en los que el sistema indicador se encuentra de perfil (aguja de movimiento lineal vertical u horizontal).

Clasificación de los instrumentos según su principio de funcionamiento

El movimiento de la aguja o del sistema indicador de un aparato de medida, se produce utilizando distintos efectos de la corriente eléctrica. El conjunto de los elementos generadores del movimiento y el propio órgano móvil, cuya posición depende de la magnitud a medir, se denomina sistema de medida.

Los sistemas de medida se diferencian por su estructura y por su modo de funcionamiento: Sistemas de medida basados en la acción mutua de un imán permanente y una bobina móvil:

aparatos magnetoeléctricos.

Sistemas de medida basados en la acción mutua de una bobina fija y un núcleo magnético móvil:

aparatos electromagnéticos.

Sistemas de medida basados en la acción mutua de una bobina fija y una bobina móvil:

aparatos electrodinámicos.

Sistemas de medida basados en los efectos de inducción: **aparatos de inducción.**

Sistemas de medida basados en los efectos electrostáticos de cargas eléctricas en reposo:

aparatos electrostáticos.

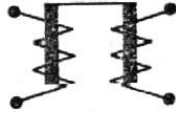
Sistemas de medida basados en los efectos caloríficos de la corriente eléctrica: **aparatos electrotérmicos.**

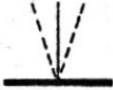
2.3 CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS

El usuario de un aparato de medida necesita conocer las características constructivas, los límites de aplicación, las posibilidades de utilización, etc. de dicho aparato. Para facilitar este conocimiento, los instrumentos fabricados según las normas internacionales vigentes llevan inscripciones sobre sus cuadrantes que indican las magnitudes a medir, los símbolos de la clase, del sistema de medida, de la clase de corriente de alimentación del aparato, etc.

Los símbolos pueden ser de información general o de utilización. En el caso de información los datos son: la marca de fábrica o el logo de la misma, número y serie de fabricación, parámetro que mide, etc.; y los de utilización: el sistema de medida, la clase de corriente que mide y cantidad de circuitos, la calidad, la posición de funcionamiento, la aislación y tensión de ensayo, y observaciones especiales. A continuación se muestran tablas que detallan los símbolos más empleados, referidos a este segundo grupo y clasificados según los criterios manifestados.

Símbolo para los sistemas de medida

DESIGNACIÓN	SÍMBOLO
Instrumento de bobina móvil e imán permanente (magnetoeléctrico).	
Instrumento de dos bobinas móviles e imán permanente (magnetoeléctrico o diferencial).	
Instrumento de dos bobinas móviles cruzadas e imán permanente (cocientímetro magnetoeléctrico).	
Instrumento de imán móvil y bobina fija.	
Instrumento de hierro móvil y bobina fija (ferromagnético o de hierro móvil).	
Instrumento de hierro móvil y bobina e imán fijos.	
Cocientímetro ferromagnético.	
Instrumento electrodinámico, sin hierro.	

Instrumento electrodinámico, con hierro (ferrodinámico).	
Instrumento de inducción.	
Instrumento térmico de dilatación.	
Instrumento electrostático.	
Instrumento de láminas vibrantes.	

Símbolos para clase de corriente y cantidad de circuitos

DESIGNACIÓN	SÍMBOLO
Instrumento de corriente continua.	
Instrumento de corriente alterna.	
Instrumento de corriente continua y corriente alterna.	
Instrumento monofásico, con dos circuitos de intensidad y un circuito de tensión.	
Instrumento trifásico, con un circuito de intensidad y un circuito de tensión.	
Instrumento trifásico, con dos circuitos de intensidad y un circuito de tensión.	
Instrumento trifásico, con un circuito de intensidad y dos circuitos de tensión.	

Instrumento trifásico, con dos circuitos de intensidad y dos circuitos de tensión.	
Instrumento trifásico, con tres circuitos de intensidad y dos circuitos de tensión.	
Instrumento trifásico, con tres circuitos de intensidad y tres circuitos de tensión.	

Símbolos para la posición de trabajo

DESIGNACIÓN	SÍMBOLO
Instrumento para utilizarlo estando su cuadrante en posición vertical.	
Instrumento para utilizarlo estando su cuadrante en posición vertical, con indicación de la tolerancia de inclinación (ejemplo: $\pm 1^\circ$).	
Instrumento para utilizarlo estando su cuadrante en posición horizontal.	
Instrumento para utilizarlo estando su cuadrante en posición horizontal, con indicación de la tolerancia de inclinación (ejemplo: $\pm 15^\circ$).	
Instrumento para utilizarlo estando su cuadrante en posición inclinada (ejemplo: 60°).	

Símbolos para tensión de ensayo de aislación

DESIGNACIÓN	SÍMBOLO
Tensión de ensayo igual a 500 V.	

Tensión de ensayo superior a 500 V (ejemplo: 2 kV).	
Símbolo indicando que el instrumento no está previsto para ensayo dieléctrico.	

Símbolos para observaciones especiales

DESIGNACIÓN	SÍMBOLO
Símbolo llamando a la atención sobre la existencia de instrucciones especiales, esquemas, etc.	
Apantallado magnético. Este símbolo rodea al símbolo correspondiente al tipo de instrumento.	
Apantallado electrostático. Este símbolo rodea al símbolo correspondiente al tipo de instrumento.	
Disposición de regulación de cero.	
Disposición de regulación de cero, con símbolo indicando que es peligroso accionarla con tensión.	

En el instrumento los símbolos se indican en conjunto, como por ejemplo, de la manera siguiente:

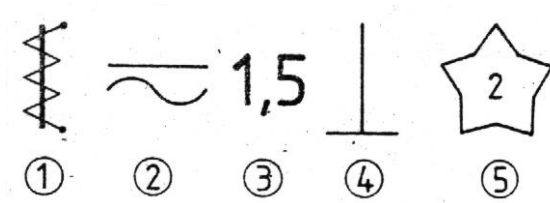


Figura 2-2 Ejemplo de rotulación de un instrumento electromagnético

En el ejemplo visto la simbología o codificación significa: (1) Instrumento ferromagnético; (2) que puede utilizarse para medir corriente continua y alterna; (3) clase de exactitud 1,5; (4) que debe utilizarse en forma vertical; y (5) su tensión de ensayo de aislación es de 2 kV.

Ejemplos de codificaciones de instrumentos puede verse en las fotografías siguientes



Figura 2-3 Vista frontal de instrumentos. Rotulación (Fuente folletos JnG, e ICE)

2.4 ESCALAS

El principio físico de un instrumento analógico puede surgir de un proceso eléctrico, magnético, dinámico, térmico, óptico, etc. y se transforma en un movimiento o desplazamiento mecánico a través de un sistema móvil. El comportamiento de este desplazamiento caracteriza la escala en relación a su forma de variación, y está directamente relacionada con la función definida por los parámetros físicos del sistema.

Escala es una graduación gráfica inscripta en un instrumento analógico que me permite establecer una posición relativa de la aguja indicadora respecto a la variable medida, y determinar una valoración en la medición; o decir también que es un continuo de valores ordenados correlativamente, que admite un punto inicial y otro final. La escala consta de marcaciones que son los segmentos espaciados que limitan divisiones (rayas o líneas), y el cifrado constituido por los números.

Las escalas pueden clasificarse según diferentes criterios, como por ejemplo la amplitud de variación del campo de medida, resultando escalas que van desde los 60° hasta los 180° , e incluso 360° . Según la posición del cero, que lo pueden tener a la izquierda, a la derecha, en el centro, o no tenerlo (con cero suprimido). Según el color, iluminación y aplicación. Y finalmente según la ley de variación; basado en el principio de funcionamiento y las características constructivas del instrumento, resultando escalas lineales, cuadráticas, logarítmicas, y ampliadas.

Escala lineal o uniforme

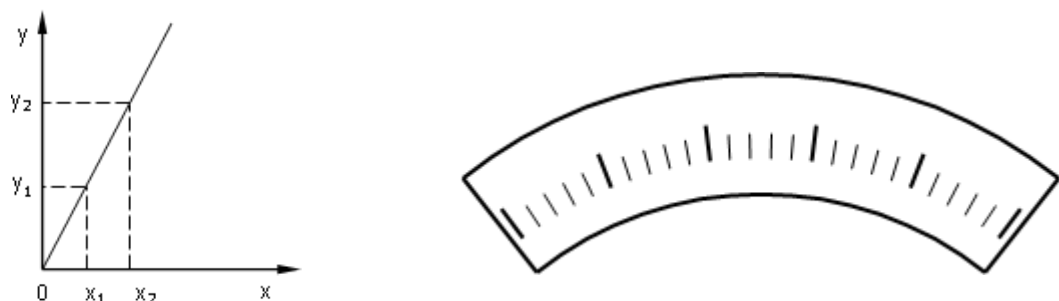


Figura 2-4 Variación funcional y espectral de escala lineal

Las figuras muestran una variación lineal del movimiento de la aguja (ordenada o variable y) con respecto a la variación de la magnitud que se está midiendo (abscisa o variable x). En este caso, la sensibilidad será constante y las divisiones se encuentran igualmente espaciadas a lo largo de toda la escala. En las figuras siguientes se muestran fotografías de escalas uniformes de distintos instrumentos.

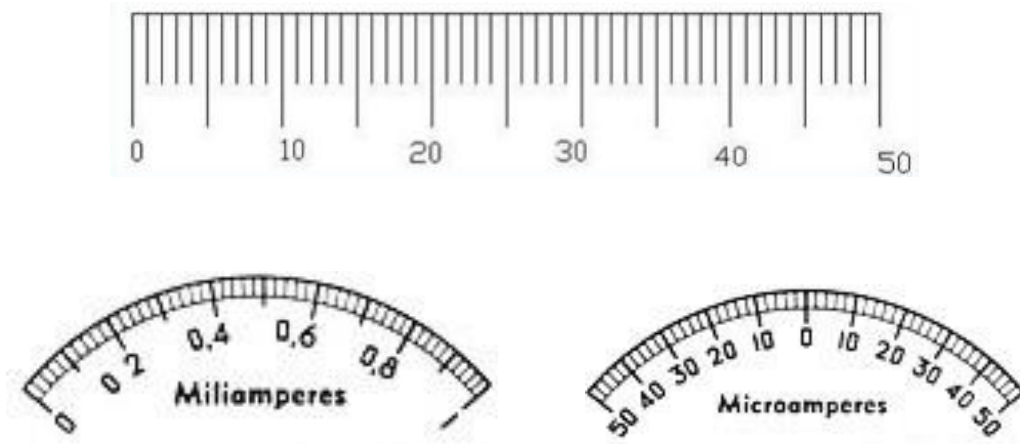


Figura 2-5 Ejemplo de escalas lineales

Escala cuadrática

En el diagrama de coordenadas se muestra una variación funcional del tipo cuadrática entre el desplazamiento de la aguja (y) y la variación de la magnitud que se mide (x).

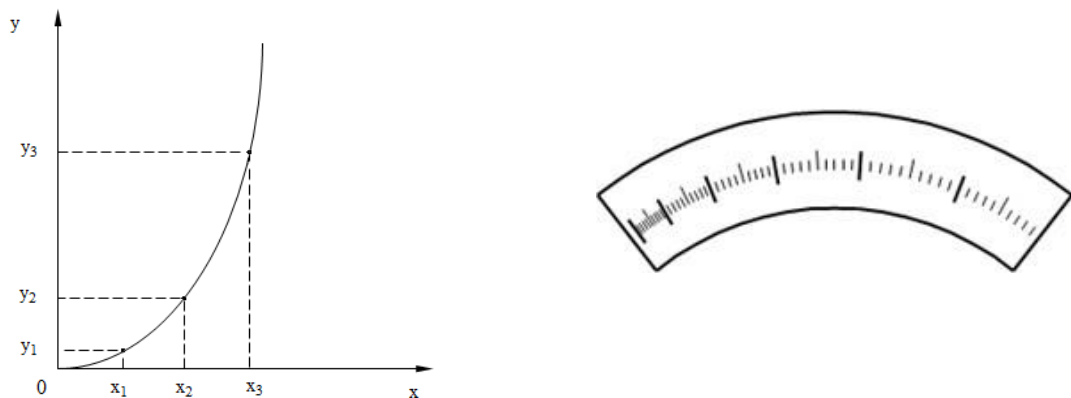


Figura 2-6 Variación funcional y espectral de escala cuadrática

En este tipo de escalas, los valores cercanos a cero están muy juntos. Las marcas de la escala comienzan a separarse entre sí conforme ésta se aleja de cero. Dado que en la zona cercana al cero las marcas están muy juntas, la lectura se vuelve dificultosa y se cometen errores. Debido

a esto, el fabricante suele omitir las marcas de la escala en la zona cercana al cero como se aprecia en la figura siguiente.

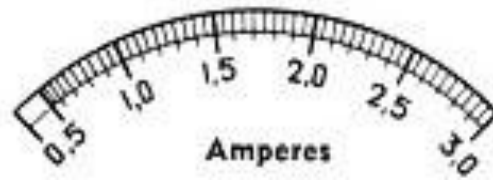


Figura 2-7 Ejemplo de escala cuadrática

Escala logarítmica

La escala logarítmica se comporta en forma opuesta a la escala cuadrática. En la zona cercana al cero, la variación de y es grande respecto a pequeños cambios de x . Pero en las zonas alejadas del cero, los cambios de y disminuyen rápidamente. En este tipo de escalas, el fabricante suele omitir las últimas divisiones con la finalidad de evitar lecturas erróneas.

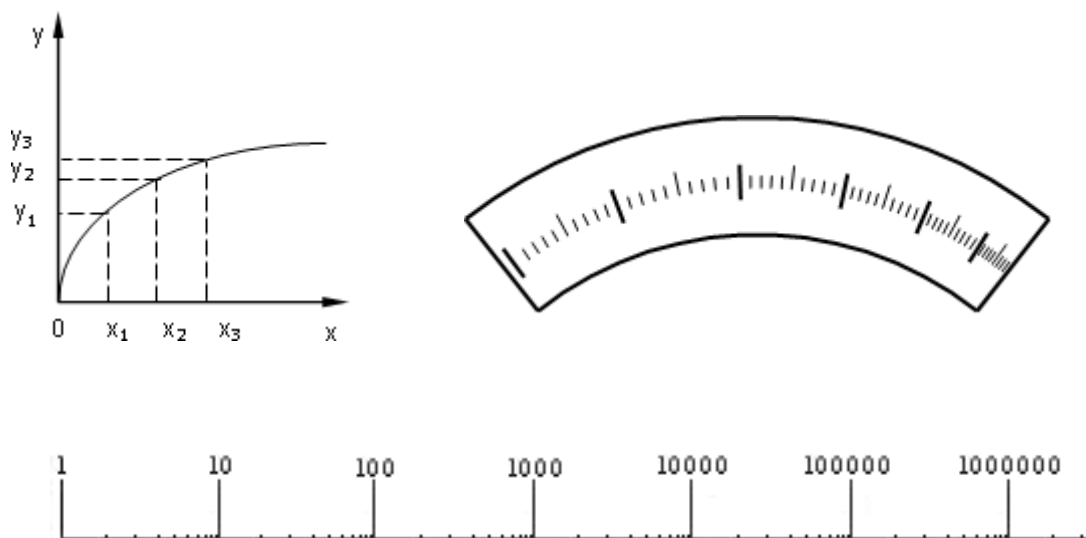


Figura 2-8 Variación funcional y espectral de escala logarítmica

Escala ampliada

Son las escalas cuadráticas o logarítmicas a las que se les produjo una expansión en la zona de menor separación entre marcaciones, a los efectos de ampliar el campo de medida y

aproximarlo al campo de indicación, es decir disminuir la zona muerta. Se logra esto modificando las características geométricas de construcción de las partes móviles de los instrumentos.

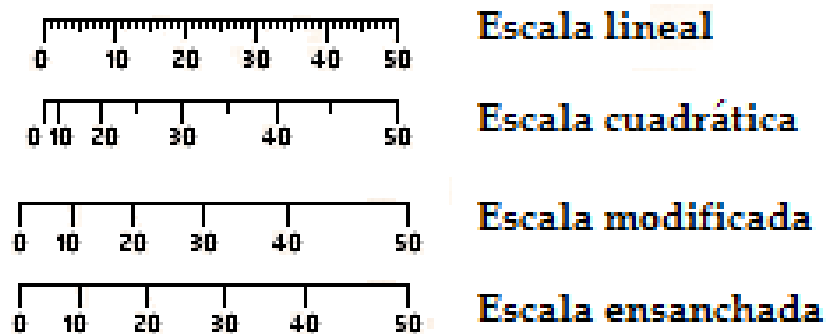


Figura 2-9 Comparación de escalas

2.5 COMPORTAMIENTO DE LOS DISTINTOS TIPOS DE ESCALA

(Errores según la escala)

Existen instrumentos destinados a medir diferentes magnitudes. Según su construcción y el principio de funcionamiento, el movimiento de su cuadro móvil responde a una variación funcional con comportamientos diferentes, y de ello resultan los diferentes tipos de escala. A su vez cada escala tiene diferentes errores según el sector de la misma en la que se produzca la indicación. En el gráfico siguiente pueden observarse curvas correspondientes a tipos de instrumentos donde se muestran los errores de cada tipo de escala, con relación al campo de indicación de esta.

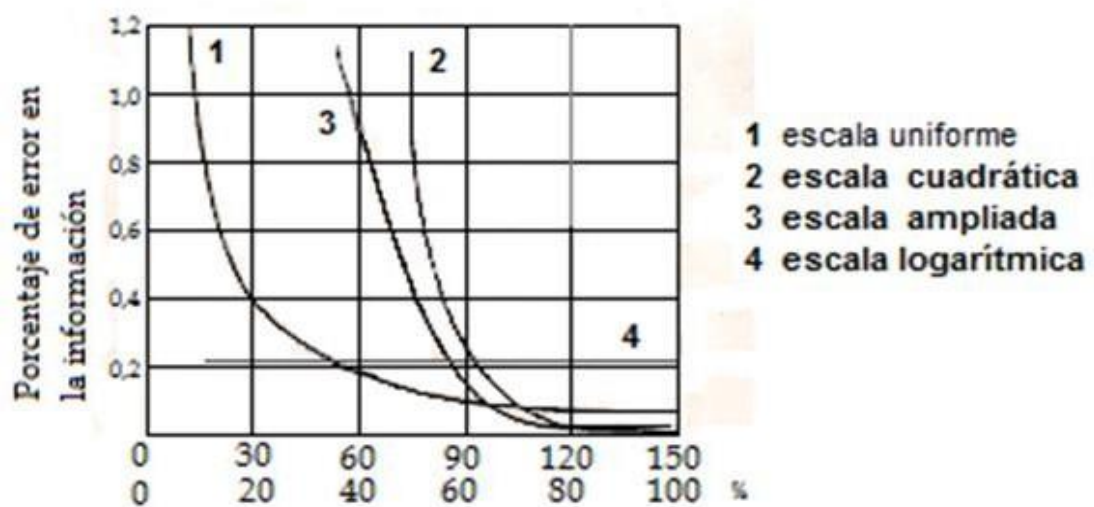


Figura 2-10 Variación del error con relación al tipo de escalas

Si se analiza en particular cada una de estas gráficas, se ve que según el sector de indicación el error puede ser diferente. No obstante ello, en general se ve que desde la mitad de la escala hacia adelante el error disminuye considerablemente. Por eso es aconsejable siempre usar un instrumento con rango tal que la medición se ubique en la mitad de la escala y hasta el valor máximo, sector donde los errores son menores. Si se comparan las escalas desde el punto de vista del error que arrojan, se puede considerar que en el primer tercio los errores son muy altos entonces cuando las mediciones produzcan indicaciones en este tramo deben descartarse; en el segundo tercio, el instrumento de escala lineal aventaja al de escala cuadrática y ampliada; y finalmente para el último tercio el menor error corresponde a la escala cuadrática o el de la escala ampliada, tal como puede apreciarse en la figura siguiente.

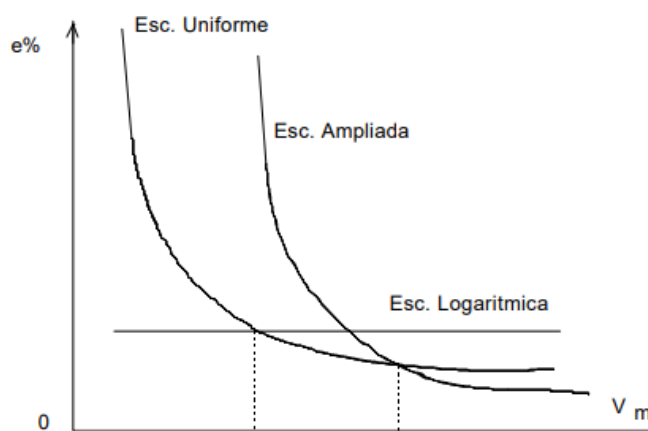


Figura 2-11 Variación del error con relación al sector de indicación

Además de lo mencionado, otro error de lectura frecuente en los instrumentos analógicos, que tiene que ver con la escala es el error de **paralaje**. El aparato se construye de forma que la línea de visión del observador sea perpendicular a la escala, es decir, que el plano de visión sea paralelo al instrumento. Cuando esto no sucede, es decir, cuando existe una oblicuidad entre el plano de observación y la escala, pueden ocurrir lecturas incorrectas. Para evitar esto, el fabricante dispone un espejo debajo de la escala, que permite advertir la oblicuidad del instrumento ya que si éste es perpendicular a la línea de visión del observador, éste no debiera poder ver el reflejo de la aguja en el espejo, en cambio si dicho reflejo se vuelve visible, indica que el instrumento o el operador no están en la posición adecuada. Otra circunstancia a tener en cuenta referido a las escalas es la “**acuidad visiva**”, referido al poder separador del ojo, ya que este tiene capacidad para discriminar a una distancia de 30 cm una separación mínima de 0,1 mm entre marcaciones de la escala.

Fuentes de información:

Bibliografía:

- Stanley Wolf y Richard Smith, Guía de mediciones electrónicas y prácticas de laboratorio, 2003, Editorial Prentice-Hall.
- Ramírez Vázquez José, Mediciones Eléctricas, 1985, Editorial CEAC.
- Grazzini Hugo O., Mediciones electrónicas, 2003, Editorial Universitas.
- Mandrut Víctor, Medidas electrónicas, 1996, Editorial Universitas.
- Rodríguez Pedro C., Introducción a las Mediciones Eléctricas, 2001, Editorial Alsina.
- Sobrevila Marcelo, Instrumentos y Mediciones Eléctricas, 2013, Editorial Alsina, ISBN 9789505532377.

Linkografía:

www.fluke.com;
www.tek.com;
www.sonel.pl;
www.brymen.com;
www.dyinstrument.com;
www.owon.com.cn;
www.cosmel.com.